

Звіт з лабораторної роботи № 4

Агрегація. Використання властивостей

11 варіант

1. Мета: Одержати практичні навички створення об'єктів-груп (агрегація) і використання методів-ітераторів.
2. Завдання: Час прибуття та відправлення → потяг
- 2.1. Прописуємо клас Timetable. Ось його код:

```
public class Timetable
{
    public string Start { get; set; }
    public string Destination { get; set; }

    public Timetable()
    {
        this.Start = "Київ";
        this.Destination = "Львів";
    }

    public Timetable(string st, string dest)
    {
        this.Start = st;
        this.Destination = dest;
    }
}
```

2.2. Пояснення:

2.2.1. У класі є такі атрибути: Start, Destination.

2.2.2. У конструкторах описані початкові значення атрибутів.

2.3. Прописуємо клас Train, використовуючи агрегацію. Ось його код:

```
public class Train
{
    public int number { get; set; }
    public string type { get; set; }
    public int capacity { get; set; }
    public Timetable timetable;

    public Train()
    {
        number = 0;
        type = "Купе";
        capacity = 0;
    }

    public Train(int number, string type, int capacity, Timetable timetable)
    {
        this.number = number;
        this.type = type;
        this.capacity = capacity;
        this.timetable = timetable;
    }
}
```

2.4. Пояснення:

2.4.1. У класі є такі атрибути: number, type, capacity, timetable.

2.4.2. У конструкторах описані початкові значення атрибутів.

2.5. Для того, щоб задати маршрут, додамо ще один клас, який назвемо Road.

					ЛР3.14.КІ-202.11.04		
Змін.	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата	Агрегація. Використання властивостей		
Розробив	Куліков М. М.						
Перевірив	Ковальчук С. О.						
Н. Контр.							
Затвер.							
					Літ	Аркуш	Аркушів
					Н	1	4
					ХПФК		

2.6. Ось код класу Road:

```
public class Road
{
    public Train train;
    public DateTime dateStart { get; set; }
    public DateTime dateEnd { get; set; }

    public Road()
    {
        dateStart = new DateTime(2022, 7, 20, 18, 30, 25);
        dateEnd = new DateTime(2022, 7, 21, 09, 30, 25);
    }

    public Road(Train train, DateTime dateStart, DateTime dateEnd)
    {
        this.train = train;
        this.dateStart = dateStart;
        this.dateEnd = dateEnd;
    }
}
```

2.7. Пояснення:

2.7.1. У класі є такі атрибути: train, dateStart, dateEnd.

2.7.2. У конструкторах описані початкові значення атрибутів.

2.8. Створимо дві форми: На першій виводиться список поїздів з їх маршрутом (у comboBox1), а при виборі певного елемента, можна переглянути інформацію про поїзд. На другій формі ми виводимо список усіх поїздів у dataGridView1.

2.9. Ось вигляд першої форми:

2.10. Ось вигляд другої форми:

	Номер	Тип вагонів	Місткість вагонів	Пункт відправлення	Пункт призначення	Дата і час відправлення	Дата і час прибуття
▶	4	Вантажний	900	Київ	Севастополь	01.11.2022 11:18:00	02.11.2022 07:59:00
*	93	Пасажирський	80	Хмельницький	Кам'янець-Подільський	29.10.2022 08:30:00	29.10.2022 16:30:00

2.11. Код першої форми:

```
public partial class MainForm : Form
{
    public MainForm()
    {
        InitializeComponent();

        public List<Road> roads = new List<Road>();
        int count;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            roads.Add(new Road(new Train(4, "Вантажний", 900, new Timetable("Київ", "Севастополь")), new DateTime(2022, 11, 01, 11, 18, 00), new DateTime(2022, 11, 02, 07, 59, 00)));
            roads.Add(new Road(new Train(93, "Пасажирський", 80, new Timetable("Хмельницький", "Кам'янець-Подільський")), new DateTime(2022, 10, 29, 08, 30, 00), new DateTime(2022, 10, 29, 16, 30, 00)));
            roads.Add(new Road(new Train(5, "Пасажирський", 80, new Timetable("Сімферополь", "Харків")), new DateTime(2022, 11, 03, 01, 00, 00), new DateTime(2022, 11, 05, 09, 30, 00)));
            roads.Add(new Road(new Train(2, "Пасажирський", 80, new Timetable("Львів", "Запоріжжя")), new DateTime(2022, 11, 01, 18, 59, 00), new DateTime(2022, 11, 04, 15, 20, 00)));
            roads.Add(new Road(new Train(20, "Вантажний", 800, new Timetable("Суми", "Рівне")), new DateTime(2022, 11, 03, 01, 23, 00), new DateTime(2022, 11, 07, 11, 04, 00)));
            newComboBox();
            checkBox1.CheckedChanged(sender, e);
            comboBox1.SelectedIndex = 0;
            dateTimePicker1.CustomFormat = "yyyy.MM.dd HH:mm";
            dateTimePicker2.CustomFormat = "yyyy.MM.dd HH:mm";
        }

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = 0; i < count; i++)
            {
                if (comboBox1.Text == roads[i].train.timetable.Start + " => " + roads[i].train.timetable.Destination + ", " + roads[i].train.number)
                {
                    textBox1.Text = roads[i].train.number.ToString();
                    textBox2.Text = roads[i].train.type;
                    textBox3.Text = roads[i].train.capacity.ToString();
                    textBox4.Text = roads[i].train.timetable.Start;
                    textBox5.Text = roads[i].train.timetable.Destination;
                    dateTimePicker1.Value = roads[i].dateStart;
                    dateTimePicker2.Value = roads[i].dateStart;
                    label9.Text = roads[i].train.timetable.Start + " => " + roads[i].train.timetable.Destination + ", " + roads[i].train.type + " потяг";
                }
            }
        }

        private void newComboBox()
        {
            comboBox1.Items.Clear();
            count = 0;
            foreach (Road t in roads)
            {
                count++;
            }

            for (int i = 0; i < count; i++)
            {
                comboBox1.Items.Add(roads[i].train.timetable.Start + " => " + roads[i].train.timetable.Destination + ", " + roads[i].train.number);
            }
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            AllRoutes f2 = new AllRoutes(roads);
            f2.ShowDialog();
        }

        private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (checkBox1.Checked)
            {
                textBox1.ReadOnly = false;
                textBox2.ReadOnly = false;
                textBox3.ReadOnly = false;
                textBox4.ReadOnly = false;
                textBox5.ReadOnly = false;
                dateTimePicker1.Enabled = true;
                dateTimePicker2.Enabled = true;
                button2.Visible = true;
                button3.Visible = true;
                checkBox2.Visible = true;
            }
            else
            {
                textBox1.ReadOnly = true;
                textBox2.ReadOnly = true;
                textBox3.ReadOnly = true;
                textBox4.ReadOnly = true;
                textBox5.ReadOnly = true;
                dateTimePicker1.Enabled = false;
                dateTimePicker2.Enabled = false;
                button2.Visible = false;
                button3.Visible = false;
                checkBox2.Visible = false;
            }
        }

        public bool IsNumberFree(int Entered)
        {
            int ch = 0;
            for (int i = 0; i < count; i++)
            {
                if (roads[i].train.number == Entered)
                {
                    ch++;
                }
            }
            return ch == 0;
        }
    }
}
```

					ЛР3.14.КІ-202.11.04	Арк.
Вим	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

        {
            if (Entered == roads[i].train.number) ch++;
        }

        if (ch > 0) return false;
        else return true;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        int i;
        if (checkBox2.Checked)
        {
            i = count + 1;
            if (IsNumberFree(Convert.ToInt32(textBox1.Text)))
            {
                roads.Add(new Road(new Train(Convert.ToInt32(textBox1.Text), textBox2.Text,
                Convert.ToInt32(textBox3.Text), new Timetable(textBox4.Text, textBox5.Text)), dateTimePicker1.Value, dateTimePicker2.Value));
                count++;
                newComboBox();
                comboBox1.SelectedIndex = i - 1;
            }
            else MessageBox.Show("Здається, цей номер зайнятий. Спробуйте інший", "УВАГА!", MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxIcon.Warning);
        }
        else
        {
            if (textBox1.Text != "")
            {
                i = comboBox1.SelectedIndex;
                roads[i].train.number = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
                roads[i].train.type = textBox2.Text;
                roads[i].train.capacity = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
                roads[i].train.timetable.Start = textBox4.Text;
                roads[i].train.timetable.Destination = textBox5.Text;
                roads[i].dateStart = dateTimePicker1.Value;
                roads[i].dateEnd = dateTimePicker2.Value;
                newComboBox();
                comboBox1.SelectedIndex = i;
            }
        }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        try {
            int i = comboBox1.SelectedIndex;
            roads.Remove(roads[i]);
            newComboBox();
            if (i == 0) comboBox1.SelectedIndex = 0;
            else comboBox1.SelectedIndex = i - 1;
        }
        catch (Exception) { comboBox1.Text = "Список пустий"; }
    }
}

```

2.12. Ось код другої форми:

```

public partial class AllRoutes : Form
{
    List<Road> roads = new List<Road>();
    public AllRoutes(List<Road> roads)
    {
        InitializeComponent();
        this.roads = roads;

        if (roads.Count == 0) dataGridView1.RowCount = 1;
        else dataGridView1.RowCount = roads.Count;

        for (int i = 0; i < roads.Count; i++)
        {
            dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value = roads[i].train.number.ToString();
            dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value = roads[i].train.type;
            dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value = roads[i].train.capacity.ToString();
            dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value = roads[i].train.timetable.Start;
            dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = roads[i].train.timetable.Destination;
            dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = roads[i].dateStart;
            dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value = roads[i].dateEnd;
        }
    }
}

```

- Висновок: Ми одержали практичні навички створення об'єктів-груп (агрегація) і використали методів-ітераторів.